

ESTUDO DE PESQUISA - FEVEREIRO DE 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise geoestrategica e economica integrada - Capitulo I

**78,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

1,59x custo de energia UE/EUA

**3,64:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro de 2026 | 7 capitulos | 4 cenarios prospectivos | 3 zonas geograficas

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, compute soberano, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

CAPITULO I

Introducao e enquadramento teorico

1.1 Pergunta de pesquisa

A inteligencia artificial esta reconfigurando os fundamentos da competitividade economica global. Desde o lancamento do ChatGPT em novembro de 2022 e a aceleracao espetacular dos investimentos em modelos fundacionais, a IA generativa estabeleceu-se como um fator transformador transversal da economia, afetando simultaneamente as finanzas, a industria, a saude, os transportes e os servicos. Contudo, essa transformacao repousa sobre um substrato material preciso: capacidade computacional consideravel, alimentada por semicondutores de ponta e energia eletrica abundante. O dominio desse triptico - compute, chips, energia - tornou-se uma questao geoestrategica de primeira ordem.

Nesse contexto, os Estados Unidos erigiram progressivamente um regime de controle sobre o acesso as tecnologias de IA de fronteira. Ja em outubro de 2022, o Bureau of Industry and Security (BIS) do Department of Commerce impôs restricoes a exportacao de GPUs avancadas para a China. Em janeiro de 2025, a administracao Biden estendeu esses controles a mais de 120 paises por meio da AI Diffusion Rule, criando um sistema de segmentacao por niveis que condiciona o acesso aos chips de IA mais potentes ao grau de alinhamento geopolitico com Washington. A administracao Trump, empossada em janeiro de 2025, substituiu esse marco por uma abordagem mais explicitamente competitiva, culminando em julho de 2025

com a publicacao do America's AI Action Plan, e em janeiro de 2026 com a imposicao de tarifas de 25 por cento sobre certos semicondutores avancados de IA (Nvidia H200, AMD MI325X) ao abrigo da Secao 232.[1]

Essas medidas, oficialmente motivadas por imperativos de seguranca nacional, produzem de facto uma vantagem competitiva estrutural para as empresas americanas: elas se beneficiam de acesso ilimitado ao compute de fronteira, enquanto atores de outras regioes - incluindo aliados europeus - veem suas capacidades limitadas, encarecidas ou condicionadas. Assistimos assim ao surgimento de um novo tipo de protecionismo tecnologico, em que o imposto nao e apenas tarifario, mas tambem regulatorio, logistico e estrategico.

Este estudo coloca a seguinte questao: em que medida o protecionismo tecnologico americano em IA - controles de exportacao, tarifas, priorizacao do compute domestico - cria uma divergencia estrutural de competitividade entre os Estados Unidos e a Europa, e quais sao as consequencias mensuraveis para a Franca ate 2030?

Esta questao de pesquisa decompoe-se em tres subquestoes que articulam as dimensoes empirica, prospectiva e normativa da analise:

(a) Qual e a lacuna atual de capacidade computacional de IA (compute gap) entre os Estados Unidos e a Uniao Europeia, e como essa lacuna evolui sob diferentes cenarios de politica comercial e tecnologica americana?

(b) Como a assimetria de acesso ao compute se traduz em produtividade setorial, custos de treinamento de modelos e participacao de mercado em servicos de IA?

(c) As restricoes energeticas europeias e a ascensao da robotica de IA amplificam a divergencia, e a Franca pode mobilizar sua vantagem nuclear para mitigar essa desvantagem estrutural?

A originalidade deste estudo reside em sua abordagem integrada. A literatura existente trata separadamente os controles de exportacao (Carnegie Endowment, CSIS, Hudson Institute), as projecoes energeticas dos data centers (AIE), a dinamica do mercado de semicondutores (McKinsey, SIA, Deloitte), a soberania do compute (Hawkins, Lehdonvirta e Wu, 2025) e as barreiras competitivas relacionadas a IA (Bruegel, OCDE). Nenhum trabalho propoe a trajetoria causal completa que buscamos estabelecer aqui: protecionismo americano e em seguida restricao do compute europeu e em seguida divergencia de produtividade e em seguida dependencia estrategica, com energia e robotica como fatores amplificadores.

1.2 Definicoes operacionais

A analise desenvolvida neste estudo apoia-se em um conjunto de conceitos que requerem definicao rigorosa, pois seu uso varia entre contextos disciplinares.

Compute de fronteira. Definimos compute de fronteira como a capacidade computacional instalada na forma de aceleradores de IA - GPUs (Nvidia A100, H100, H200, B200), ASICs (Google TPU) ou circuitos especializados - implantados em data centers em escala industrial. Essa capacidade e medida em FLOPs (operacoes de ponto flutuante por segundo) agregados em nivel nacional ou regional, em H100-equivalentes (a metrica utilizada pelo conjunto de dados Epoch AI), ou em GW de carga IT. O compute de fronteira

constitui o insumo fundamental do desenvolvimento e da implantacao da IA de fronteira: sem ele, e impossivel treinar modelos fundacionais competitivos ou operar servicos de inferencia em larga escala.

Protecionismo tecnologico em IA. O protecionismo tecnologico em IA designa o conjunto de medidas estatais - controles de exportacao, tarifas, cotas, licencas de exportacao, priorizacao logistica, restricoes sobre pesos de modelos e APIs - que criam uma assimetria de acesso ao compute, aos modelos e aos servicos de IA entre regioes geograficas. Este conceito estende a nocao classica de protecionismo comercial integrando a dimensao imaterial (software, modelos, servicos em nuvem) e a dimensao infraestrutural (energia, capacidades de producao de chips). Diferentemente das barreiras tarifarias tradicionais, o protecionismo tecnologico em IA pode operar por canais nao tarifarios - por exemplo, priorizando entregas de GPU a empresas domesticas em contexto de escassez global.

Compute gap. O compute gap mede a razao da capacidade computacional de IA efetivamente disponivel entre duas regioes. Definimo-lo como a razao entre os FLOPs de IA instalados e acessiveis (ou H100-equivalentes) para os atores economicos da regio A e os da regio B, normalizada pela populacao ativa ou pelo PIB. Um compute gap de x15 entre os Estados Unidos e a UE significa que, por unidade de PIB, os atores americanos dispoem de quinze vezes mais poder computacional de IA do que seus homologos europeus. Essa razao constitui um indicador sintetico da vantagem estrutural em IA.

Soberania do compute. Adotamos a definicao proposta por Hawkins, Lehdonvirta e Wu (2025), que decompoe a soberania do compute em tres niveis: (1) a quantidade de compute de IA fisicamente presente no territorio nacional, (2) a nacionalidade das empresas proprietarias dos data centers e (3) a nacionalidade dos fornecedores de aceleradores cujos chips alimentam esses data centers.[2] Um pais pode dispor de capacidade computacional significativa em seu solo enquanto e dependente de operadores e fornecedores estrangeiros, o que limita sua soberania real. Esse conceito e essencial para compreender por que a presenca de data centers AWS ou Azure na Europa nao constitui, em si, uma forma de soberania europeia sobre o compute.

Vendor lock-in geopolitico. Propomos o conceito de vendor lock-in geopolitico para designar a dependencia estrutural de um ecossistema economico em relacao a fornecedores tecnologicos estrangeiros cujo acesso pode ser restringido, encarecido ou condicionado por decisao politica de um governo terceiro. Este conceito estende a nocao classica de vendor lock-in em TI (custos de migracao entre provedores de nuvem, por exemplo) acrescentando uma dimensao geopolitica: o risco de que o acesso a uma infraestrutura critica seja utilizado como alavanca de negociacao entre Estados. O episodio Starlink-Ucrania de marco de 2025, em que o controle americano de um sistema de comunicacao foi percebido como instrumento de pressao, ilustra de forma marcante esse tipo de risco.[3]

Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI). Construimos, como indicador original central deste estudo, um Compute-Adjusted Competitiveness Index combinando em um composto geometrico ponderado as quatro dimensoes identificadas acima. Em sua formulacao absoluta, denominada Power Mode, o indicador e definido como $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$, onde F e o compute de IA instalado (H100-equivalentes, total ou soberano), L e a forca de trabalho relevante (milhoes de trabalhadores qualificados em IA), R e um indice de acesso geopolitico (0 a 1), e E e o preco medio da eletricidade industrial

(USD por MWh). Os quatro expoentes (40, 20, 15, 25) somam um e refletem a importancia relativa atribuida ao compute, ao trabalho, ao acesso geopolitico e ao custo da energia. Uma segunda formulacao, denominada Intensity Mode, divide o resultado pelo PIB para obter uma densidade de competitividade por unidade de riqueza nacional. A derivacao metodologica completa e apresentada no Capitulo II e o indicador e atualizado em tempo real no painel publico.[a]

Duas variantes do indicador sao utilizadas em paralelo. O CACI fisico integra todo o compute fisicamente presente no territorio (F_{total}), independentemente da propriedade. O CACI soberano restringe F ao compute possuido e operado por atores domesticos (F_{dom}), capturando assim a autonomia soberana efetiva. A diferenca entre as duas variantes mede a dependencia estrutural de uma regio em relacao aos hyperscalers estrangeiros. Para a Uniao Europeia, essa diferenca constitui a medida quantitativa mais direta da vulnerabilidade estrategica que este estudo busca caracterizar.

1.3 Marco teorico

Nossa analise enraiza-se em quatro correntes teoricas complementares, que fornecem as ferramentas conceituais necessarias para articular as dimensoes tecnologica, economica e geopolitica do fenomeno estudado.

1.3.1 A IA como General Purpose Technology

A primeira ancora teorica e a teoria das General Purpose Technologies (GPT) formalizada por Bresnahan e Trajtenberg (1995). Uma GPT e uma tecnologia caracterizada por tres propriedades: sua pervasividade (e utilizada como insumo em numerosos setores a jusante), seu potencial inerente de melhoria tecnica e suas complementaridades de inovacao (a produtividade de P&D nos setores usuarios cresce em consequencia da melhoria da GPT).[4] O modelo preve que as GPTs geram retornos crescentes de escala e que sua difusao na economia e fonte de ganhos generalizados de produtividade. Contudo, Bresnahan e Trajtenberg tambem ressaltam que uma economia descentralizada pode ter dificuldade em explorar plenamente o potencial de uma GPT, ja que as transacoes de mercado entre o produtor da GPT e seus usuarios podem levar a inovacao insuficiente e tardia.

Brynjolfsson, Rock e Syverson (2019) aplicaram esse marco a IA contemporanea, demonstrando que a IA, e em particular o aprendizado de maquina, satisfaz os tres criterios de Bresnahan e Trajtenberg para ser qualificada como GPT.[5] Seu modelo de productivity J-curve explica por que os ganhos de produtividade ligados a uma GPT podem ser inicialmente invisiveis nas estatisticas: as empresas devem primeiro investir massivamente em ativos intangiveis (reorganizacao, formacao, reengenharia de processos) antes de colher os beneficios.

Esse marco e fundamental para nossa analise porque implica que o acesso precoce e massivo ao compute de IA - ou seja, a capacidade de investir na GPT em larga escala desde as primeiras fases de implantacao - gera vantagens cumulativas dificilmente reversiveis. As complementaridades de inovacao criam uma dinamica de path dependence: os atores que acessam cedo um compute abundante desenvolvem modelos superiores, capturam dados de uso, geram receitas que reinvestem em compute e, assim, ampliam uma diferenca que se autorreforça ao longo do tempo. Toda politica que restrinja o acesso ao compute para uma determinada

região tem, portanto, consequências não lineares: não apenas atrasa a adoção, mas a compromete estruturalmente.

1.3.2 Interdependência armada e controle das redes globais

A segunda ancora teórica é a teoria da weaponized interdependence desenvolvida por Farrell e Newman (2019). Esses autores demonstram que as redes econômicas globais, longe de criarem relações simétricas de interdependência mútua como postulava a teoria liberal clássica, tendem a produzir estruturas assimétricas em que certos nós (hubs) tornam-se muito mais conectados que outros. Os Estados que exercem jurisdição política sobre esses nós centrais podem instrumentalizá-los para fins coercitivos, por meio de dois mecanismos: o efeito panopticon (coleta de informações estratégicas) e o efeito chokepoint (capacidade de cortar ou restringir fluxos).[6]

A aplicação à cadeia de valor da IA é notavelmente pertinente. Os Estados Unidos controlam vários chokepoints críticos: o design de aceleradores de IA (a Nvidia detém mais de 80 por cento do mercado de GPUs para data centers), a infraestrutura em nuvem (AWS, Azure e Google Cloud representam aproximadamente 70 por cento do mercado global) e os modelos fundacionais mais avançados (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind). O controle desses chokepoints permite ao governo americano modular o acesso global ao compute de IA como alavanca geopolítica, exatamente como o sistema SWIFT foi utilizado como alavanca no domínio financeiro. Os próprios Farrell e Newman reconheceram, em uma atualização publicada na Foreign Affairs em dezembro de 2025, que os semicondutores e a IA tinham se tornado um terreno de aplicação maior para sua teoria, com a administração Trump tendo utilizado explicitamente os controles de exportação sobre chips de IA como moeda de troca nas negociações com a China.[7]

1.3.3 Economia da concentração e rendas de inovação

A terceira ancora teórica mobiliza a literatura sobre concentração de mercados digitais e barreiras à entrada no ecossistema de IA. Martens (2024), em um policy brief para o Bruegel, demonstra que os custos de treinamento de modelos fundacionais crescem exponencialmente, constituindo uma barreira à entrada intransponível para a maioria dos atores.[8] Ele estima que uma fazenda de cálculo da ordem de um trilhão de dólares é concebível a médio prazo, um limiar de investimento totalmente fora do alcance do financiamento público e da grande maioria das empresas. Apenas as GIGANTES (Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia) dispõem dos recursos para acedê-lo.

A OCDE (2025) confirma essa análise em seu relatório sobre concorrência em infraestrutura de IA, identificando barreiras à entrada em múltiplos níveis da cadeia de suprimentos: requisitos de capital extremamente elevados, economias de escala massivas, custos de switching entre fornecedores e ausência de padrões de interoperabilidade.[9] O Federal Reserve Board (outubro de 2025), em uma análise comparativa da competitividade de IA nas economias avançadas, mostra que os Estados Unidos concentram mais de 75 por cento do investimento global de venture capital em IA generativa, e que a Europa apresenta um atraso significativo não apenas em investimento, mas também em adoção empresarial, com os altos custos energéticos constituindo um freio adicional.[10]

Essa dinamica de concentracao tem uma consequencia direta para nossa analise: o protecionismo tecnologico americano nao apenas limita o acesso europeu ao compute, mas reforca a posicao dos atores dominantes que sao precisamente aqueles que se beneficiam da isencao domestica. Trata-se de um mecanismo de dupla vantagem: reducao das restricoes para as empresas americanas, aumento das restricoes para suas concorrentes.

1.3.4 Soberania digital e autonomia estrategica europeia

A quarta ancora teorica mobiliza a corrente europeia da soberania digital, analisada notadamente por Mugge (2024) no Journal of European Public Policy. Mugge identifica tres tensoes fundamentais na ambicao de soberania de IA europeia: a soberania opoe a UE a outras potencias de IA, ou os cidadaos as grandes plataformas? Visa a competitividade economica ou a protecao de direitos? E quem realmente se beneficia dela - os campeoes europeus ou todo o ecossistema?[11] Essas tensoes sao precisamente aquelas que o protecionismo americano exacerba: ao comprimir o espaco de soberania tecnologica europeu, forca a UE a arbitrar entre esses objetivos contraditorios em um contexto de urgencia.

Hawkins, Lehdonvirta e Wu (2025) trazem uma contribuicao empirica decisiva ao medir a soberania do compute por meio da infraestrutura dos nove principais provedores globais de nuvem, que representam aproximadamente 70 por cento do mercado global. Seus resultados revelam que o grau de soberania varia consideravelmente segundo o nivel de analise (territorial, corporate ou hardware) e que a maioria dos paises europeus apresenta um deficit de soberania em pelo menos dois desses tres niveis.[12] A McKinsey (dezembro de 2025) estima a oportunidade europeia de IA soberana em 480 bilhoes de euros por ano ate 2030, condicional a um cenario de soberania tecnologica forte combinado a alta adocao de IA.[13]

1.4 Revisao da literatura focada e identificacao da lacuna

O estado da literatura em fevereiro de 2026 revela um campo de pesquisa em formacao rapida, mas que permanece muito fragmentado. Identificamos cinco corpus principais, cada um cobrindo uma dimensao da nossa pergunta de pesquisa.

Corpus 1: Controles de exportacao e geopolitica de IA. O Carnegie Endowment for International Peace fornece a analise mais detalhada da politica americana de controle de exportacao de IA. Winter-Levy e Phillips-Robins (maio de 2025) descreveram a AI Diffusion Rule de Biden como um compromisso entre tres objetivos - controle, promocao e alavancagem geopolitica - e analisaram opcoes de substituicao sob Trump.[14] CSIS, Hudson Institute e Pillsbury Law documentaram os mecanismos legais e os desenvolvimentos recentes, notadamente as tarifas Secao 232 de janeiro de 2026. A Contrary Research (novembro de 2025) oferece uma analise particularmente rica do dilema temporal subjacente: se a AGI esta a cinco anos de distancia, os controles de exportacao reforcam a dominacao americana; se estiver a dez anos ou mais, eles aceleram a autonomizacao tecnologica chinesa.[15]

Corpus 2: Energia e infraestrutura de data centers. O relatorio especial Energy and AI da AIE (abril de 2025) constitui a referencia global em projecoes energeticas para data centers. Estabelece que o consumo eletrico mundial dos data centers atinge 945 TWh em 2030 no cenario base, ante 415 TWh em 2024, com a IA como principal motor desse crescimento.[16] Nos Estados Unidos, os data centers consumiram mais

eletricidade do que toda a industria intensiva em energia combinada ate 2030. Na Europa, o crescimento sera de mais 45 TWh (mais 70 por cento), com risco de atraso em aproximadamente 20 por cento dos projetos vinculado as restricoes da rede eletrica. A AIE-4E publicou paralelamente uma revisao critica dos modelos de estimativa, destacando a magnitude das incertezas (as projecoes para 2030 variam por um fator de 40 entre os estudos).[17]

Corpus 3: Mercado de semicondutores. A McKinsey (janeiro de 2026) revisou significativamente para cima suas estimativas do tamanho do mercado de semicondutores ao integrar designers cativos (Apple, Amazon, Tesla) e operadores fabless cujo valor nao aparece nas estatisticas tradicionais. Sua estimativa central passa de 775 bilhoes de USD em 2024 para 1 600 bilhoes de USD em 2030, ou um TCAM de 13 por cento.[18] A SIA reporta vendas recordes de 627,6 bilhoes de USD em 2024, enquanto a Deloitte (fevereiro de 2026) antecipa que apenas os chips de IA generativa representarao quase metade da receita do setor em 2026.[19]

Corpus 4: Soberania e competitividade de IA europeias. Varias publicacoes recentes documentam o deficit europeu. O Parlamento Europeu (2025) constata que apenas 11 por cento das pequenas empresas europeias usam IA, contra 58 por cento das pequenas empresas americanas.[20] A Accenture (novembro de 2025) reporta que 62 por cento das organizacoes europeias buscam solucoes soberanas frente a incerteza geopolitica, mas apenas 19 por cento veem nelas uma vantagem competitiva. A maioria (48 por cento) e motivada por obrigacoes de conformidade regulatoria, sugerindo uma abordagem defensiva em vez de estrategica.[21] O relatorio Draghi (setembro de 2024) sobre competitividade europeia ja havia identificado o deficit de investimento digital como fator estrutural do declinio europeu.

Corpus 5: Barreiras competitivas e concentracao. Bruegel, OCDE e Federal Reserve Board convergem na constatacao de uma concentracao crescente do ecossistema de IA em torno de um pequeno numero de atores. O relatorio CERRE (junho de 2025) sobre politica de concorrencia para nuvem e IA identifica barreiras a migracao, praticas de creditos de nuvem suscetiveis de criar lock-in e dependencia crescente dos pequenos desenvolvedores de IA em relacao aos hyperscalers para acesso ao compute acelerado.[22] A colaboracao estrutural entre startups de IA e Big Tech, ilustrada pelo acordo Mistral-Microsoft, atesta essa dependencia.

A lacuna que este estudo busca preencher. O exame desses cinco corpora revela um espaco analitico nao coberto: nenhum estudo propoe uma trajetoria integrada que ligue o protecionismo tecnologico americano a divergencia de competitividade da UE pelo triptico compute-energia-semicondutores. Os trabalhos existentes tratam cada dimensao isoladamente - controles de exportacao sem energia, energia sem semicondutores, semicondutores sem produtividade. Alem disso, o angulo especifico da robotica de IA como amplificadora da demanda energetica esta praticamente ausente da literatura. E precisamente essa lacuna que nosso estudo pretende preencher, propondo um marco analitico unificado e um indicador original - o Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI) - permitindo a medicao e a projecao dessa divergencia. O indicador e o conjunto de dados subjacente sao acessiveis publicamente e atualizados em tempo real no painel do projeto.[a]

1.5 Estrutura do relatorio

O relatório está organizado em oito capítulos. Após esta introdução, o Capítulo II apresenta a metodologia, detalhando a abordagem multi-cenário, as fontes de dados, a construção do CACI e as limitações metodológicas. O Capítulo III estabelece o diagnóstico empírico 2020-2026, cobrindo as trajetórias energéticas, o mercado de semicondutores, o compute instalado e a cronologia dos controles de exportação. O Capítulo IV analisa os mecanismos da vantagem competitiva americana. O Capítulo V apresenta quatro cenários 2026-2030 estruturados em torno de dois eixos de incerteza. O Capítulo VI detalha as consequências para a França e a Europa, diferenciadas por tipo de ator e por setor. O Capítulo VII formula recomendações estratégicas em três horizontes temporais. O Capítulo VIII conclui sintetizando as contribuições do estudo e identificando caminhos para pesquisas futuras.

Notas

1. Pillsbury Law (2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs,' January 15, 2026. The Section 232 proclamation imposes a 25 percent tariff on logic integrated circuits meeting specific technical parameters (TTP > 14,000, DRAM bandwidth > 4,500 GB/s), covering notably Nvidia H200 and AMD MI325X destined for re-export.
2. Hawkins, Z.J., Lehdonvirta, V. and Wu, B. (2025), 'AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers and Accelerators,' SSRN, June 2025, <https://ssrn.com/abstract=5312977>
3. Carnegie Endowment for International Peace (2025), 'The EU AI Power Play: Between Deregulation and Innovation,' May 2025. See also the March 2025 revelation on the use of Starlink as a pressure lever on Ukraine.
4. Bresnahan, T.F. and Trajtenberg, M. (1995), 'General Purpose Technologies Engines of Growth?,' *Journal of Econometrics*, 65(1), pp. 83-108.
5. Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C. (2019), 'Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics,' in Agrawal, Gans and Goldfarb (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence*, University of Chicago Press, pp. 23-57. See also Brynjolfsson, Rock and Syverson (2021), 'The Productivity J-Curve,' *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), pp. 268-320.
6. Farrell, H. and Newman, A.L. (2019), 'Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,' *International Security*, 44(1), pp. 42-79. doi:10.1162/isec_a_00351
7. Farrell, H. and Newman, A.L. (2025), 'The Weaponized World Economy: Surviving the New Age of Economic Coercion,' *Foreign Affairs*, December 2025.
8. Martens, B. (2024), 'Why artificial intelligence is creating fundamental challenges for competition policy,' *Bruegel Policy Brief* 16/2024.
9. OECD (2025), 'Competition in Artificial Intelligence Infrastructure,' https://www.oecd.org/en/publications/competition-in-artificial-intelligence-infrastructure_623d1874-en.html
10. Federal Reserve Board (2025), 'The State of AI Competition in Advanced Economies,' *FEDS Notes*, October 6, 2025.
11. Mugge, D. (2024), 'EU AI sovereignty: for whom, to what end, and to whose benefit?,' *Journal of European Public Policy*, 31(8), pp. 2200-2225. doi:10.1080/13501763.2024.2318475
12. Hawkins, Lehdonvirta and Wu (2025), op. cit.
13. McKinsey (2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities,' December 2025.
14. Winter-Levy, S. and Phillips-Robins, A. (2025), 'The Trump Administration May Be About to Repeal the AI Diffusion Rule. Here Is What It Should Do Next,' *Carnegie Endowment*, May 8, 2025.
15. Contrary Research (2025), 'Deep Dive: Export Controls and the AI Race,' November 6, 2025. <https://research.contrary.com/report/drawing-geopolitical-boundaries>
16. IEA (2025), 'Energy and AI,' special report, April 10, 2025. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
17. IEA-4E (2025), 'Data Centre Energy Use: Critical Review of Models and Results.'
18. McKinsey (2026), 'Hiding in Plain Sight: The Underestimated Size of the Semiconductor Industry,' January 2026.

19. Deloitte (2026), '2026 Semiconductor Industry Outlook,' February 2026. SIA (2025), 2024 sales = 627.6 billion USD (WSTS).
20. European Parliament (2025), 'Making Europe an AI Continent,' EPRS BRI(2025)775923. EU large enterprise AI adoption: 41 percent vs 11 percent for small ones. US small business adoption: 58 percent (US Chamber of Commerce, August 2025).
21. Accenture (2025), 'Europe Seeking Greater AI Sovereignty,' November 3, 2025. Survey of 1,928 organizations in 28 countries.
22. CERRE / Meyers, Z. (2025), 'A Competition Policy for Cloud and AI,' Issue Paper, June 2025.
23. [a] Public dashboard: <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>. Working Paper: https://moOogly.github.io/America-First-IA/pdf/Working_Paper_CACI_AI_Competitiveness.pdf. The CACI Power Mode formula $F^{0.40} \times L^{0.20} \times R^{0.15} / E^{0.25}$ reproduces the live calculation; the headline ratio of 3.64:1 between USA and EU (aggregated) is computed on the live dataset as of April 2026.

Licença e isenção de responsabilidade. Esta obra, 'AI for Americans First', é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhado 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) do projeto America-First-IA.

Voce é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel público: <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório: <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Capítulo I